Review Chemistry

1. គេធ្វើលោហៈលីចូមចំនួន $12.05g$ មានប្រតិកម្មជាមួយខ្យល់ឆេះអោយអណ្តាតភ្លើងភ្លឺ។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

   ខ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

   គ. គណនាម៉ាសអុកស៊ីសែនចាំបាច់សម្រាប់ចំហេះនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

2. គណនាម៉ាស Cu ចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបាន CuO ចំនួន $27g$ ។ គេយកស្ពាន់ធ័រចំនួន $16g$ និងអុកស៊ីសែន ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

   ខ. គណនាម៉ាសស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

   គ. គណនាមាឌអុកស៊ីសែនដែលចាំបាច់សម្រាប់ចូលរួមប្រតិកម្មនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

3. គេយកសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដាក់អោយមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ $0.27M$ ចំនួន $500ml$ ។

   ក. ចូរសរសេរសមីកាតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

   ខ. គណនាចំនួនម៉ូលសូលុយស្យុង HCl ?

   គ. គណនាម៉ាស $NaOH$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

   ឃ. គណនាម៉ាសសូដ្យូមក្លរួដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

4. គេយកអាម៉ូញ៉ូមក្លរួចំនួន $1.35g$ ដុតបំបែកគេទទួលបានឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ?

   ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអាម៉ូញាក់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?

   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?

5. ប្រតិកម្មរវាងសូលុយស្យុង $CaCl_2$ ដែលមានកំហាប់ $1M$ និងមាឌ $0.1l$ ជាមួយនិងសូលុយស្យុង Na_2CO_3 នោះគេទទួលបានកកវ $8g$ ។

គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម ។

6. គេដុតថ្មកំបោរ $50g$ នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍គេទទួលបាន CaO ចំនួន $21g$ ។

រកទិន្នផលជាភាគរយ។

គីមីសរីរាង្គ

អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត (អាល់កាន)

➢ ផ្នែកទី១

1. តើអ៊ីដ្រូកាបូផ្សំឡើងដោយធាតុអ្វីខ្លះ?
2. ចូរសរសេរសរូបមន្តទូទៅនៃអាល់កាន?
   ក. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានបួនតួដំបូង?
   ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានដែកមានរូបមន្ត៖ C_6H_{14} , C_8H_{18} , C_5H_{12}
3. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរម៉ូលេគុលមេតាន និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត?
4. ដូចម្តេចហៅថា ប្រតិកម្មអាឌ្សូសែនកម្ម?
5. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក Cl_2 និង Br_2 ជាមួយ C_2H_4?
6. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន (C_nH_{2n+2}) ដូចខាងក្រោម៖ មេតាន អេតាន ប្រូប៉ាន ប៊ុយតាន ប៉ង់តាន អ៊ីចសាន អ៊ីបតាន អ៊ុកតាន ណូណាន ដេកាន។
7. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន ($C_nH_{2n+1}-$) ដូចខាងក្រោម៖ មេទីល អេទីល ប្រូពីល ប៊ុយទីល ប៉ង់ទីល អ៊ីចស៊ីល អ៊ីបទីល អ៊ុកទីល ណូនីល ដេកីល ។
8. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុខាងក្រោម៖
   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_3$
   ខ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
   គ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$
   ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$
   ង. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3$

9. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនៃ៖ C_4H_{10} C_5H_{10} C_6H_{12}

10. តើអ្វីទៅជាប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម? ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក H_2 ជាមួយអេទីឡែនចំពោះកតាលីការ Ni ឬ Pt និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត? តើកាតាលីកជាអ្វី?

11. តើចំហេះសព្វនៃអាល់កាន គេទទួលបានអ្វី?

ក. ចូរសរសេរសមីកាតាងប្រតិកម្មនៃចំហេះសព្វនេះ?

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរក្នុងម៉ូលេគុលមេតាន?

គ. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុ៖ CH_2Cl_2 , CH_3-CH_2Cl , $CHCl_3$

12. ក. ចូរសរសេររូបមន្តម៉ូលេគុលអាល់កានបួនតួដំបូង?

ខ. ចូរសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់កានដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_3H_8?

គ. ចូរហៅឈ្មោះអាល់កានដែលមានរូបមន្តស្ទ្រាតៈ

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ និង $CH_3-CH(CH_3)_3-CH_3$

13. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទ្រាតអាល់កានដែលមានរូបមន្តដូចតទៅ៖

ក. 2,2 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

ខ. 3 – អេទីលប៉ង់តាន

គ. 2 – មេទីលប្រូប៉ាន

ឃ. 2,3 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

ង. 3 – អេទីលអ៊ីចសាន

14. ក. ចូរសរសេរូបមន្តស្ទ្រាតនៃ n – ប៊ីយតាន និង 2 – មេទីលប្រូប៉ាន។ តើអង្គធាតុទាំងពីរនេះជាអ៊ីសូមែរនិងគ្នាដែល រឺទេ? ព្រោះអ្វី?

ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរដែលអាចមានចំពោះរូបមន្តដុល៖ C_6H_{14} , C_7H_{16}?

15. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម H = 16.67%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតនេះ?

16. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាសម៉ូល 72/mol។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងអោយឈ្មោះរបស់វាផង?

17. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 83.72%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

18. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 75%។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

19. អាល់កានមួយមានម៉ាស 10g មានផ្ទុកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន 1.63g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់កាននេះ?

20. ចំហេះសព្ទ 14.4g នៃអ៊ីដ្រូកាបូមួយ គេទទួលបាន CO_2 = 44g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វា?

21. អាល់កានមួយមានម៉ាសកាបូន 36g ដែលមានក្នុងអាល់កាននេះ 44g។
ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?

22. ចំហេះសព្ទ 29g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយ គេទទួលបានទឹក 45g។
ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

23. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 7.2g។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេដែលមាននៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះ
របស់វា?

24. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 8.6g។
ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែដែលមាននៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះ
របស់វា?

25. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 8.6g ។
ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតនេះ?
ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតដែលអាចមាននិងប្រាប់ឈ្មោះរបស់វាផង?
គ. ចូរសរសេរសមីការចំហេះនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងលើនេះ?

26. ចំហេះសព្វអាល់កានមួយ គេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីត 17.6g និង ទឹក 9g។ កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់កាន?

27. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយមាន C = 82.80%។
ក. ចូរកំណត់រូមន្តម៉ូលេគុលរបស់ A?
ខ. ចូរកំណត់រូបមន្តស្វ៊ីលាតដែលកើតមាន និងប្រាប់ឈ្មោះរបស់វា?

28. ចំហេះសព្វនៃអាល់កាន A មួយមានម៉ាស 15g គេទទួលបានកាបូនឌី អុកស៊ីត 44g។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុល និងប្រាប់ឈ្មោះរបស់ A?

29. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយមានម៉ាស 1.6g និងមានមាឌ 2.4L នៅស៊ីតុណ្ហ ភាពបន្ទប់។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A នេះ?

30. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយបង្កឡើងដោយ C = 1.2g និង H = 0.4g។
ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ *A*?
ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មរវាង *A* ជាមួយក្លរ?

31. អាល់កានម្យ៉ាងមានប្រតិកម្មជំនួសជាមួយក្លរ ក្រោមពន្លឺសាយបង្កើតបាន ម៉ូណូក្លរអាល់កានដែលមាន Cl = 38.37%។
ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃម៉ូណូក្លរ៉ូអាល់កាននេះ?
ខ. ចូរសរសេរ និងហៅឈ្មោះរូបមន្តស្វ៊ីរលាតដែលអាចមាននៃម៉ូណូក្លរ៉ូ អាល់កានខាងលើនេះ?

32. ចំហេះសព្វនៃអ៊ីដ្រូកាបូនគេទទួលបានឧស្ម័នកាបូនិច 8.8g និងទឹក 5.4g។
ដង់ស៊ីតេនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះធៀបនឹងអេលូមស្មើ 7.5។
ចូរកំនត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

33. ចូរកំណត់រូបមន្តអាល់កាន បើដឹងថាម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូសែនមាន 20 អាតូម?

34. ចូរកំណត់រូបមន្តអាល់កាន បើដឹងថាម៉ូលេគុលកាបូនមាន 7 អាតូម?

35. ស្រទ្បាយម៉ូណូក្លរនៃអាល់កានមួយមាន %C = 33.33%។
ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុល និងរូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអាល់កាន?
ខ. អាល់កាននេះបង្កើតបានស្រទ្បាយក្លរតែមួយគត់។ ចូរកំណត់រូបមន្ត
ស្វ៊ីលាតពិតប្រាកដអាល់កាននេះ?